

# CONFIGURAZIONE DI DUE RETI COLLEGATE

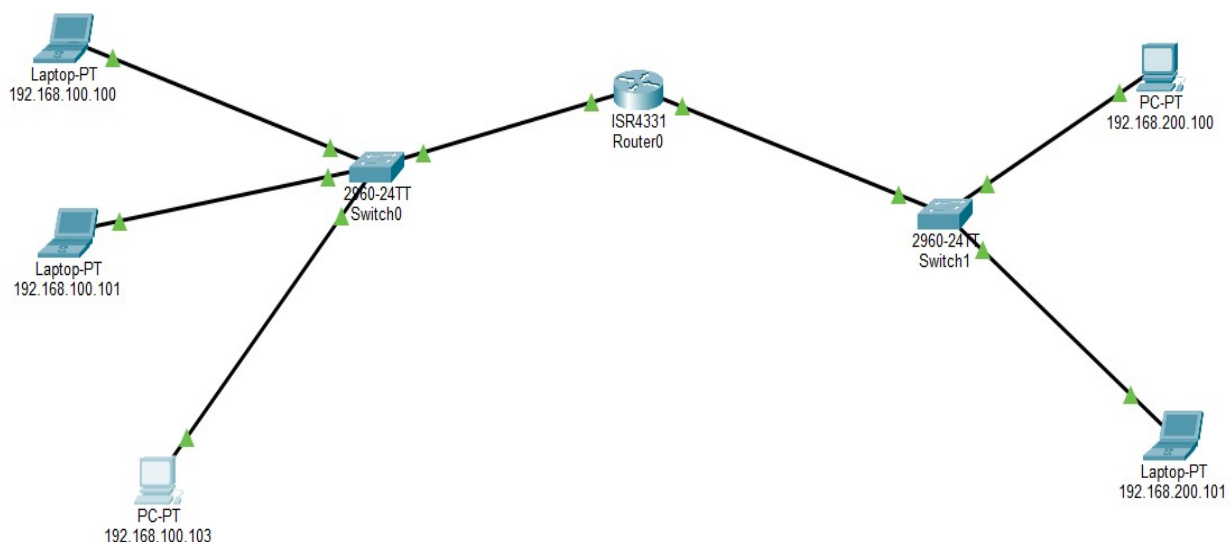
## OBIETTIVI

- Configurare due reti collegate da un router, che si unisce a 2 switch. La prima ha 3 laptop collegati, l'altra 2 laptop.
- Mettere in comunicazione con IP 192.168.100.100 con il con IP 192.168.200.100 e con il laptop con IP 192.168.100.103
- Spiegare cosa succede quando un dispositivo invia un pacchetto ad un dispositivo di un'altra rete.

## SVOLGIMENTO

1. PROGETTAZIONE DELLA RETE: attraverso Cisco Packet Tracer colleghiamo:

- 2 switch ad un router.
- 3 host ad 1 switch.
- 2 host al secondo switch.



2. ASSEGNAZIONE IP: Assegno gli indirizzi IP, seguendo le indicazioni dell'esercizio e facendo in modo che dispositivi della stessa rete abbiano lo stesso IP di rete.

RETE 192.168.100.0/24

192.168.100.100

192.168.100.101

192.168.100.103

GATEWAY1: 192.168.100.1

RETE 192.168.200.0/24

192.168.200.100

192.168.200.101

GATEWAY2: 192.168.200.1

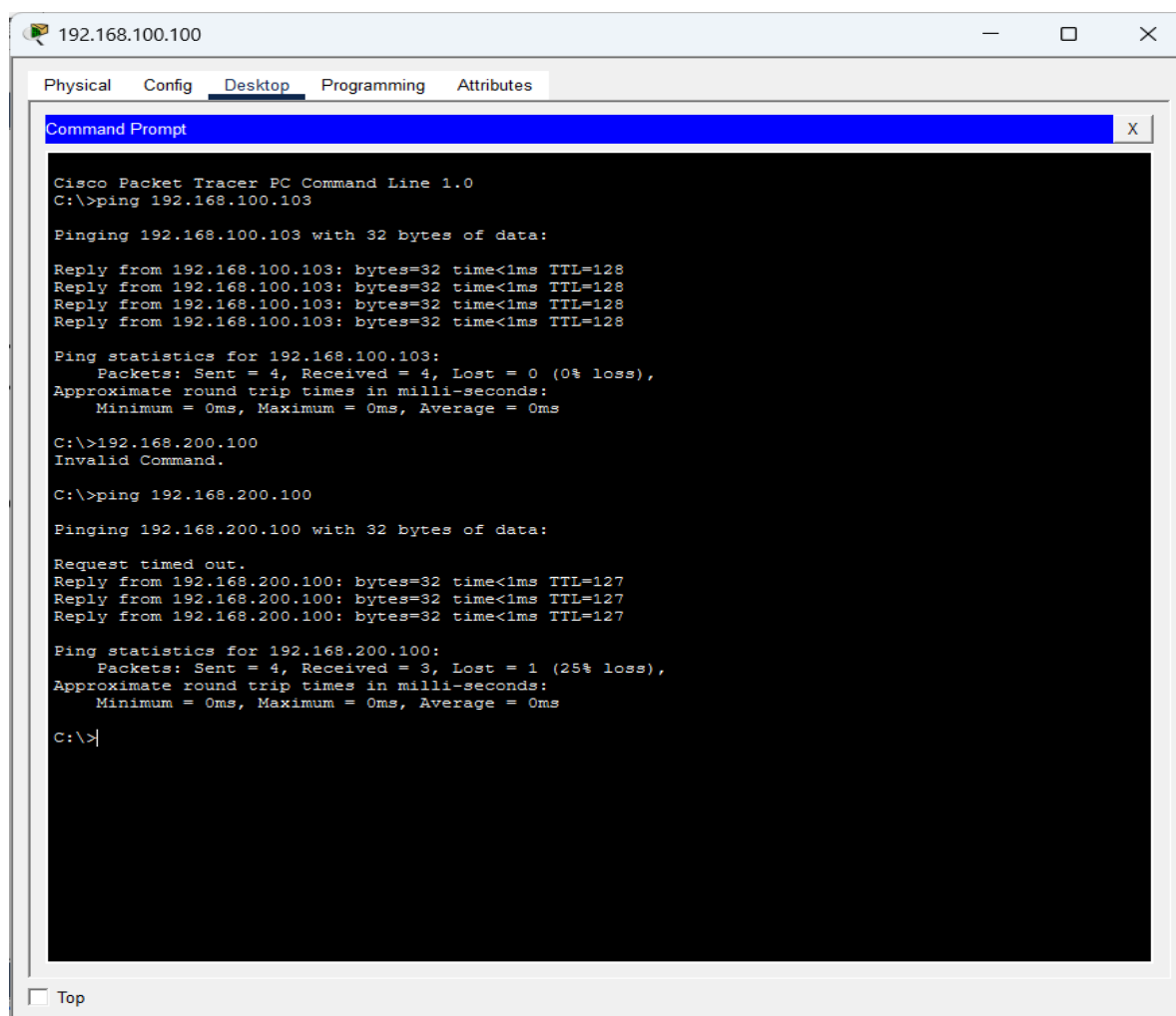
Si assegnano i gateway corrispondenti per permettere la comunicazione attraverso il router con dispositivi dell'altra rete.

Si assegna all'interfacce dei router i seguenti indirizzi:

- Interfaccia collegata con lo switch0 192.168.100.1
- Interfaccia collegata con la switch1 192.168.200.1

in modo che coincidano con i gateway.

3 VERIFICA: Controlliamo che funzioni usando il comando di ping sul command prompt. Per rispondere alla richiesta dell'esercizio mandiamo la richiesta ping a partire dal pc con IP 192.168.100.100, prima al dispositivo con IP 192.168.100.103, poi a quello con IP 192.168.200.100



```
192.168.100.100
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.100.103

Pinging 192.168.100.103 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.100.103: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.100.103: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.100.103: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.100.103: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.100.103:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>192.168.200.100
Invalid Command.

C:\>ping 192.168.200.100

Pinging 192.168.200.100 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.200.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.200.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.200.100: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.200.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>|
Top
```

Grazie a questo comando possiamo verificare che tutto è stato configurato correttamente, perché i pacchetti mandati con il comando ping sono arrivati a destinazione.

## **SPIEGAZIONE TEORICA: INVIO PACCHETTO TRA RETI DIVERSE**

Quando un dispositivo per la prima volta manda un pacchetto ad un dispositivo presente su un'altra rete:

1. Il PC calcola se l'IP del destinatario è presente nella rete e scopre che non ne fa parte.
2. Il computer manda una richiesta ARP con l'indirizzo del GATEWAY.
3. Il GATEWAY risponde dando il proprio MAC e il pacchetto arriva poi al router.
4. Il router analizza l'Header e vede se l'IP del destinatario è presente nelle reti delle sue interfacce.
5. Se è presente manda una richiesta ARP alla rete corrispondente all' IP del destinatario.
6. Il pc con l'IP richiesto manda una risposta con il proprio MAC.
7. Il router manda il pacchetto al destinatario finale inserendo nell'header il suo MAC.
8. Il destinatario manda una risposta che arriva prima al router e poi arriva al mittente iniziale.
9. Il router poi salverà in una tabella temporanea i MAC dei due dispositivi con i corrispettivi IP in modo da evitare di dover ripetere la richiesta ARP durante future comunicazioni velocizzando così il processo. I PC faranno lo stesso con i MAC del router.

La comunicazione tra dispositivi di reti diverse è consentito dal GATEWAY, che in questo caso è il router. Il router infatti è costituito da più interfacce, che hanno ognuna una scheda madre avente un proprio MAC. Quindi il router si collega a più reti facendo da ponte, perché è in grado di analizzare gli IP e comportarsi di conseguenza. Nella preparazione dei pacchetti lascia l'IP del destinatario finale, ma a livello 2 mette sempre il suo MAC come mittente.